

聚乙烯醇副产物醋酸甲酯提纯工艺研究进展

张 敏

(中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司,宁夏 银川 750001)

摘要: 综述了聚乙烯醇生产过程中副产物醋酸甲酯分离提纯的主要方法和研究进展,对萃取精馏工艺、加盐萃取和精馏相结合工艺、变压精馏工艺进行了比较。经上述方法提纯的醋酸甲酯纯度可达到 99% 以上,并有成功实现工业化应用的案例。企业应根据自身实际情况选择适合的醋酸甲酯精制技术,使聚乙烯醇生产过程中副产物醋酸甲酯的提纯方案尽可能投资少、能耗低、污染小,获取较大的经济效益和社会效益。

关键词: 醋酸甲酯; 萃取精馏; 加盐萃取; 变压精馏

中图分类号: TQ225.24

文献标识码: A

文章编号: 1008-021X(2015)15-0076-02

Research Progress of Purification Technology of Methyl Acetate
in the Process of Polyvinyl Alcohol Production

Zhang Min

(SINOPEC Great Wall Energy and Chemical (Ningxia) Co., Ltd., Yinchuan 750001, China)

Abstract: As main purification technology of methyl acetate in the process of polyvinyl alcohol production, the combination of salt - adding extraction and distillation technology, extractive distillation technology and variable pressure rectification technology are reviewed and compared in this paper. By these three methods of purification processes, methyl acetate purity can reach more than 99%, and these three processes have been successfully applied in the industrialized production of methyl acetate. Enterprise should choose suitable refining technology of methyl acetate according to own actual situation. The refining technology of methyl acetate is expect to be less investment, low energy consumption, low pollution, and obtaining greater economic benefits and social benefits.

Key words: methyl acetate; extractive distillation; salt - adding extraction; variable pressure rectification

醋酸甲酯又名乙酸甲酯,是一种无色透明液体,具有芳香味,其溶解性能较强,可用于代替丙酮、丁酮、醋酸乙酯、环戊烷等,是一种高性价比的绿色环保有机溶剂,同时也是一种重要的基础有机化工原料,可用于合成醋酸、醋酐、醋酸乙烯、丙烯酸甲酯和乙酰胺等^[1]。在国际上,醋酸甲酯已逐渐发展成为一种成熟的产品,近几年来,我国醋酸甲酯产品市场也呈现出迅猛发展的势头。

醋酸甲酯在工业中通常以副产品的形式出现,聚乙烯醇生产过程中副产大量低含量醋酸甲酯的醇解母液,其组成为:甲醇 69%,醋酸甲酯 29%,水 1.1%。由于提纯醋酸甲酯较困难,聚乙烯醇行业一般采用水解方式从醇解母液中回收处理醋酸甲酯,水解产物甲醇和醋酸经过精制后返回聚乙烯醇生产中循环使用。

然而醋酸甲酯水解工艺流程复杂,单程转化率低,为保证水解产物甲醇和醋酸的回收质量,回收工段精馏塔数量多,设备投资高,能耗巨大,每制取 1t 聚乙烯醇得到 5.51t 醇解母液(含 1.68t 醋酸甲酯),回收工段处理醇解母液所需能耗占整个聚乙烯醇装置的 50%~60%^[2],同时产生大量的酸性废水。醋酸甲酯水解路线已越来越不能满足聚乙烯醇行业降低生产成本的要求,水解工艺已逐渐不具备竞争力。如

果通过适当的分离技术提纯醇解母液,直接获得高纯度醋酸甲酯,作为合成其他高附加值化工产品的原料,或作为商品级醋酸甲酯出售,不仅能够大大降低聚乙烯醇的生产成本,实现清洁生产,同时还可以优化资源利用方式,为企业创造新的经济增长点,获得良好的经济效益和社会效益。

1 醋酸甲酯提纯工艺比较

聚乙烯醇行业副产醋酸甲酯提纯困难,原因在于醋酸甲酯、水、甲醇三者形成共沸体系,且醋酸甲酯的沸点与共沸物沸点非常接近,用普通精馏方法难以将其直接分离,通常醋酸甲酯纯度仅能达到 90%~92%。目前从醋酸甲酯、水、甲醇体系中分离醋酸甲酯的方法主要有萃取精馏工艺、加盐萃取和精馏相结合工艺、变压精馏工艺三种。

1.1 萃取精馏工艺

萃取精馏工艺通过选择适宜的萃取剂和操作条件,破坏醋酸甲酯-水-甲醇共沸体系,对体系中的醋酸甲酯进行精制。

上海焦化有限公司李俊岭等^[3]以醋酸为萃取剂,将水和甲醇从醋酸甲酯中分离出来,制备高纯度醋酸甲酯。通过 Aspen Plus 软件对萃取精馏塔的操作条件进行模拟,模拟参数为:理论塔板数 24 块(包括冷凝器和再沸器,塔板编号自

收稿日期:2015-05-26

作者简介:张 敏(1985—),女,宁夏银川人,技术中心研发专责,从事工艺技术开发与研究。

上而下), 醋酸从第 9 块板进料, 低含量醋酸甲酯溶液从第 17 块板进料, 回流比为 2, 萃取剂与进料液质量流量比为 1, 操作压力 0.11 MPa。在此基础上改变操作参数, 分析回流比、萃取比、原料进料位置、萃取剂进料位置、操作压力等条件对醋酸甲酯纯度的影响, 根据模拟结果设计搭建了精馏塔试验装置, 实验结果和模拟结果基本吻合, 最终得到纯度为 98.88% 的醋酸甲酯。

王培芬等^[9]以石家庄化工化纤有限公司的醇解母液为研究对象, 选择对醋酸甲酯-甲醇-水系统有强极性作用的物质为萃取剂, 用计算机模拟研究了萃取剂用量、萃取剂温度、回流比、料液温度等工艺条件对萃取精馏过程的影响, 计算出加料位置、萃取剂入口及各点控制温度。在最佳工艺条件下, 分离提纯装置获得纯度为 99.9% 的醋酸甲酯。

田征等^[9]以离子液体 1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐 ([EMIM][Ac]) 为萃取剂, 对醋酸甲酯-甲醇共沸体系的萃取精馏过程进行了模拟。通过模拟计算获得的优化操作参数为: 萃取精馏塔理论板数为 27, 原料进料位置为第 18 块理论板, 萃取剂离子液体进料位置为第 1 块理论板, 溶剂比(萃取剂与进料量之比)为 0.26, 回流比为 0.3。模拟结果表明, 以离子液体 [EMIM][Ac] 为萃取剂能得到纯度为 99.66% 的醋酸甲酯。

1.2 加盐萃取和精馏相结合工艺

向醋酸甲酯-水-甲醇体系中加入无机盐, 盐的存在可以改变醋酸甲酯在水溶液中的活度系数, 因盐离子与水分子、盐离子与非极性分子以及非极性分子间的相互作用力不同, 盐的加入打破了体系的液-液平衡, 使两相区扩大, 有机相中水和甲醇的质量分数减少, 从而实现体系中醋酸甲酯的提纯。

杨东杰等^[9]采用氯化镁、醋酸钾和水组成的复合盐为萃取剂, 在常温下可显著增大体系的非均相区, 采用密度为 1220 kg/m³ 的复合盐萃取剂, 萃取比为 1:1, 对体系经过三级逆流萃取后, 有机相中醋酸甲酯的质量分数由 65.41% 增加到 98.01%, 再经过共沸精馏脱去剩余的水和醇, 可得到质量分数达到 99% 的醋酸甲酯产品。

艾臻等^[9]选用含 10% 的醋酸钾水溶液为萃取剂, 针对 81.1% 醋酸甲酯-18.9% 甲醇共沸物, 在萃取精馏塔中进行连续萃取分离。提馏段和萃取段采用筛板塔形式, 精馏段采用填料形式, 在萃取剂与共沸物进料体积比 1~1.2、回流比 0.2~0.9 的条件下, 得到含量为 97% 的醋酸甲酯, 再经氯化钙等干燥剂或分子筛等脱水剂进一步处理后, 得到含量 99.5% 以上的醋酸甲酯产品。

安徽皖维高新材料股份有限公司徐凌云等^[9]以聚乙烯醇回收工段回收二塔馏出液为原料(醋酸甲酯 92.0%、甲醇 1.5%、水 6.5%), 选用复合盐作为盐析剂, 其组成为: 氯化钠 2.5%、氯化钙 1%、醋酸钾 96.5%, 通过控制加入萃取塔的盐析剂浓度 80%±3%、萃取塔温度 20~25℃、加料与盐析剂质量比(1.00~1.15)等工艺参数, 萃取液为纯度≥99.0% 的醋酸甲酯, 再经共沸精馏, 气相采出醋酸甲酯, 纯度为 99.91%, 含水 0.024%。安徽皖维采用盐析萃取与共沸精馏相结合工艺制取的醋酸甲酯产品, 品质优良, 工艺稳定

可控, 实现了聚乙烯醇的节能降耗和清洁化生产, 作为成功的工业化案例为国内聚乙烯醇企业副产物醋酸甲酯的精制提供了借鉴。

1.3 变压精馏工艺

醋酸甲酯-甲醇-水共沸物的共沸组成对压力变化较为敏感, 在高压下, 醋酸甲酯-甲醇-水共沸体系相对挥发度增加, 分离变得容易。

杨金杯等^[9]采用操作压力不同的精馏塔串联, 实现醋酸甲酯-甲醇-水共沸物的分离。该工艺由加压塔和常压塔组成, 原料液进入加压塔, 塔釜得到纯醋酸甲酯, 塔顶得到相应压力下的共沸组成, 共沸物进入常压塔, 塔釜得到纯甲醇。利用 Aspen Plus 软件对该分离过程进行模拟, 得出较佳的工艺条件为: 加压塔操作压力 909 kPa, 理论板数 32, 进料板第 21 块, 回流比 4.2, 塔釜醋酸甲酯纯度 99.8%; 常压塔操作压力 101 kPa, 理论板数 30, 进料板第 20 块, 回流比 4.6, 塔釜甲醇纯度 99.0%。同时利用加压塔塔顶气相作为常压塔再沸器的热源, 构成热集成变压精馏系统, 可在很大程度上降低能耗。

福建福维股份有限公司陈国强等^[10]在加盐萃取的基础上, 通过加压精馏操作, 成功实现了醋酸甲酯的提纯。在现有基础上对工艺流程进行改造, 以回收二塔馏出液为原料, 经过萃取后, 萃取相进入加压塔进行加压精馏, 塔的中下部采出纯度 99.95% 的精醋酸甲酯。运行结果表明, 加压精馏工艺流程简单, 对生产系统不引入第三组分, 生产的醋酸甲酯产品质量正常稳定, 同时实现了热能综合利用, 能耗低, 产品纯度高。

2 结语

从聚乙烯醇副产物中分离高纯度醋酸甲酯对聚乙烯醇企业来说具有较大的经济效益和社会效益。在上述各类分离方法的研究中, 萃取精馏法能得到 98% 以上的醋酸甲酯, 但缺点是萃取剂用量大, 后续分离能耗较高, 田征等采用的离子液体萃取精馏作为一种新型分离方法, 与传统萃取精馏相比, 萃取剂与进料流量比较小, 且离子液体萃取剂可采用闪蒸分离, 不需萃取剂回收塔, 能够节省能耗和设备投资, 但在工业化生产中的实际效果还需进一步验证。加盐萃取克服了萃取精馏萃取剂用量大的缺点, 得到含水少的醋酸甲酯, 再经过共沸精馏获得高纯度的醋酸甲酯, 安徽皖维采用加盐萃取与精馏相结合的工艺从回收二塔馏出液中分离醋酸甲酯, 在工业生产中获得了成功, 使聚乙烯醇生产成本大大降低, 实现了清洁化生产的要求, 但加盐萃取精馏过程存在盐水蒸发浓缩、盐回收与结晶及盐水腐蚀设备等问题。变压精馏相较而言工艺流程简单, 得到的醋酸甲酯产品纯度高, 不引入第三组分, 不存在溶剂回收和高能耗的问题, 但变压精馏工艺对设备、操作及安全性要求极高。对聚乙烯醇企业来说, 应当根据自身实际情况选择适合的醋酸甲酯提纯方法, 使聚乙烯醇生产过程中副产物醋酸甲酯的提纯尽可能投资少、能耗低、污染小, 获取较大的经济效益和社会效益。

参考文献

- [1] 盖丽芳, 尚会建, 彭丽敏, 等. 高纯度醋酸甲酯精制新工艺[J]. 河北工业科技, 2007, 24(1): 19-20.

(下转第 79 页)

图 1 为 CDOS 技术的 HCN 加氢脱硫工艺方案的原则流程图,即先将 FCC 汽油在较低温度、临氢条件下进入 SHU,在选择加氢催化剂作用下脱除双烯烃组分,同时进行小分子硫化物转化为大分子的硫化物以及烷烃异构化等相关反应,从而保证 SHDSU 催化剂的运行周期,同时保证分馏切割后的

LCN 馏分总硫含量下降且硫醇硫含量可降至 $2\mu\text{g/g}$ 以下;分馏后的 HCN 进入 SHDSU,在选择加氢脱硫催化剂作用下进行深一度的加氢脱硫,加氢后的 HCN 与 LCN 混合,最后得到硫含量 $10\sim 50\mu\text{g/g}$ 的低硫汽油。

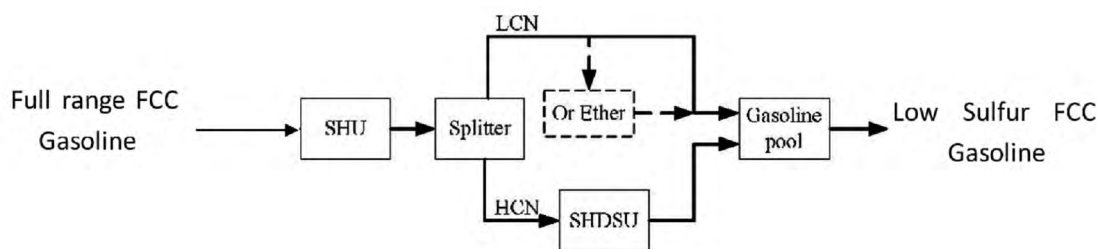


图 1 CDOS-HCN 工艺流程示意图

图 2 为 CDOS 技术的 FRCN 加氢脱硫工艺方案的原则流程图,该技术是北京海顺德钛催化剂有限公司联合中海油惠州炼化分公司开发的全馏分催化汽油选择加氢脱硫技术,该

技术相比上述 CDOS-HCN 流程省去了汽油馏分切割部分,流程进而简单化,从而节省了投资、降低了运行过程中的能耗,这也是 FCC 汽油选择加氢脱硫工艺中最经济的方案。

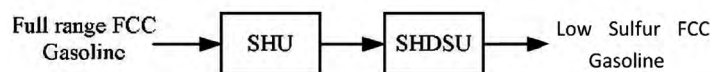


图 2 CDOS-FRCN 工艺流程示意图

2.2 FCC 汽油选择性加氢脱硫工艺流程的选择

在降低汽油硫含量的同时尽量减少辛烷值的损失,这就要求选择合适的加氢脱硫工艺并开发高选择性的加氢脱硫催化剂。因此,在 FCC 汽油加氢脱硫工艺设计方面,首先要考虑汽油硫化物脱除与辛烷值损失的矛盾,同时也要考虑技术的可实施性、经济合理性、灵活性以及进一步升级的可行性和衔接性。

针对 FCC 汽油原料的不同性质以及炼厂的实际情况选择不同的工艺流程。

中海油惠州炼化分公司在原料硫含量不大于 $450\mu\text{g/g}$ 的情况下,联合北京海顺德钛催化剂有限公司开发的 CDOS-FRCN 工艺实现了满足国 V 标准汽油的生产,硫含量可降低至 $10\mu\text{g/g}$ 以下,并且辛烷值损失小于 1.2 个单位。

3 结论

(1) 随着社会和经济的发展变化以及民众环境保护和追求优质生活意识的逐步增强,国家相关部门对车用汽油中硫含量的限制将更加严格,FCC 汽油的深度脱硫也会成为石化行业主要研究的课题。

(2) CDOS 工艺配合其专用的催化剂对于降低 FCC 汽油的硫含量,升级汽油质量有很好的适应性和先进性。

(3) 针对国内不同的 FCC 汽油性质和炼厂情况,应需选择最经济有效的 CDOS 工艺工业方案,以达到目前甚至未来国家的车用汽油标准。

(本文文献格式:吴 青,赵晨曦,钟 瑞,等. FCC 汽油脱硫技术的发展概况[J]. 山东化工,2015,44(15):78-79.)

(上接第 77 页)

- [1] 胡 丞. 聚乙烯醇装置醋酸甲酯系统工艺优化探讨[J]. 现代化工,2011,31(12):85-87.
- [2] 李俊岭,吴良泉,崔 伟,等. 副产品中萃取精馏制备高纯度醋酸甲酯探索[J]. 研究与开发,2011,18(5):34-36.
- [3] 王培芬,焦其帅,赵志才,等. 聚乙烯醇副产物醋酸甲酯提纯研究[J]. 化工管理,2014,1(3):174.
- [4] 田 征,崔宝现,彭艳梅,等. 离子液体萃取精馏分离乙酸甲酯-甲醇共沸物[J]. 石油化工,2013,42(5):537-541.
- [5] 杨东杰,楼宏铭,庞煜霞,等. 醋酸甲酯-甲醇-水的复合盐萃取分离研究[J]. 高校化学工程学报,2007,21(2):239-244.

- [6] 艾 臻,张 靖,施云海,等. 醋酸甲酯和甲醇混合物的加盐萃取精馏分离过程的研究[J]. 化学世界,2011,15(1):3-5.
- [7] 徐凌云. 聚乙烯醇副产物的利用及精醋酸甲酯的生产[J]. 安徽化工,2014,40(5):56-58.
- [8] 杨金杯,余美琼,郑志功,等. 醋酸甲酯和甲醇热集成变压精馏分离工艺模拟与优化[J]. 过程工程学报,2013,13(1):537-541.
- [9] 陈国强. 高纯度醋酸甲酯精馏工艺研究与探讨[J]. 维纶通讯,2014,34(1):16-18.

(本文文献格式:张 敏. 聚乙烯醇副产物醋酸甲酯提纯工艺研究进展[J]. 山东化工,2015,44(15):76-77,79.)